COMA

Game Design Document

Autor	Elliot Kenneth Villafaña Pasten
Fecha de actualización	20 de abril de 2026
Versión actual	1.2
Estado	Documento revisado y alineado al estado actual del prototipo
Género	Terror • FPS • extracción • cooperativo planificado
Plataforma objetivo	PC
Motor actual	Unity 2022.3 LTS

Resumen ejecutivo

COMA es un juego de terror en primera persona centrado en runs cortos de exploración, recuperación de materiales y contención de amenazas dentro de un laboratorio virtual militar abandonado. Esta versión 1.2 deja definido el núcleo del prototipo: movimiento FPS, cámara en primera persona, manipulación básica de objetos, recolección de loot, un mapa inicial de laboratorio y la ruta hacia una experiencia de extracción cooperativa.

Cómo leer este documento

Esta versión funciona como documento de trabajo. Conserva la estructura pedida por el profesor y distingue con claridad lo que ya existe en el prototipo de lo que todavía está en planeación.

- La versión 1.2 separa lo implementado en el prototipo de lo previsto para el MVP y para el cooperativo futuro.
- Las mecánicas que hoy guían la producción son: locomoción en primera persona, cámara con mouse, manipulación básica de objetos físicos, recolección de loot y estructura base de un run de extracción.
- Las secciones técnicas se redactaron con base en el estado real del proyecto en Unity 2022.3 LTS.
- Cuando un apartado mira al futuro, se presenta como meta de producción y no como función cerrada del build actual.

1. Design History

1.1 Version 1.2

La versión 1.2 es la edición vigente del documento. Ordena la estructura académica y la alinea con el estado real del prototipo: desplazamiento FPS, cámara en primera persona, agarre y lanzamiento de objetos, y recolección básica de loot con peso y valor.

En esta revisión, COMA ya se presenta como una vertical slice en desarrollo y no solo como una idea general del género.

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios principales
1.0	12 abril 2026	Elliot Kenneth Villafaña Pasten	Concepto base, premisa narrativa, primeros referentes y pilares de extracción/terror.
1.1	16 abril 2026	Elliot Kenneth Villafaña Pasten	Reestructuración del contenido bajo el formato del profesor; identificación de apartados faltantes y ajuste del alcance.
1.2	19 abril 2026	Elliot Kenneth Villafaña Pasten	Se completaron apartados faltantes, se alineó el documento con el prototipo actual y se depuró la redacción.

1.2 Version 2.0

La versión 2.0 representa la meta de vertical slice: un run completo offline con zona de preparación, una ruta principal del laboratorio, extracción funcional, un enemigo utilizable, monetización simple del loot y una presentación audiovisual suficiente para mostrar la identidad del juego.

- Mapa de laboratorio con rutas principales, zonas bloqueadas y punto de extracción funcional.
- Loop completo: entrar, saquear, sobrevivir, evacuar, vender y mejorar.
- HUD mínimo operativo: salud, stamina, objeto equipado, valor acumulado y mensajes contextuales.
- Una criatura con comportamiento robusto de detección, persecución y pérdida de objetivo.

1.2.1 Version 2.1

La subversión 2.1 amplía la vertical slice con más variedad de run sin cambiar todavía la base del proyecto.

- Tres tipos de loot claramente diferenciados por valor, tamaño y riesgo de transporte.
- Dos herramientas de control o defensa adicionales, además del sistema de agarre de objetos del entorno.
- Expansión del mapa con rutas secundarias y eventos de corte de energía o interferencia.
- Mayor integración de audio diegético y pistas narrativas dentro del escenario.

1.2.2 Version 2.2

La subversión 2.2 funciona como pre-alpha interna. Su objetivo es preparar el juego para pruebas de usuario con mejor balance, pantallas más sólidas y un primer acercamiento controlado al flujo cooperativo.

- Balance preliminar de velocidad, carga máxima, valor del loot y presión de amenaza.
- Pantallas de inicio, pausa, derrota y resumen de resultados más consistentes.
- Polish del feedback sonoro y visual de interacción, daño, alerta y extracción.
- Primeras pruebas controladas del modo cooperativo o, en su defecto, simulaciones offline de flujo cooperativo.

1.3 Version 3.0

La versión 3.0 corresponde a una etapa de lanzamiento temprano. Aquí el juego ya debe sostener sesiones rejugables, progresión persistente y una identidad audiovisual más estable.

- Modo cooperativo online estable con host y hasta tres clientes.
- Sistema persistente de dinero, mejoras y desbloqueos.
- Variación parcial del mapa mediante rutas cerradas, puertas activas y distribución dinámica de loot.
- Campaña de difusión enfocada en streamers, clips y demostraciones cortas del loop de extracción.

2. Vision statement

2.1 Game logline

COMA es un juego de terror en primera persona en el que uno o varios exploradores urbanos entran a un laboratorio militar abandonado para recuperar materiales y registrar hallazgos. Al conectarse a una vieja máquina de realidad virtual, descubren que el sistema sigue activo y que algo dentro de él ya los estaba esperando.

La fantasía central del jugador es entrar como saqueador improvisado y terminar sobreviviendo a un sistema que lo estudia, lo persigue y puede usar su propia curiosidad en su contra.

2.2 Gameplay synopsis

Una partida estándar comienza en una zona de preparación donde el jugador revisa objetivo, equipo disponible y riesgo esperado. Después entra al laboratorio, explora rutas, recoge loot, improvisa con el entorno y decide cuánto tiempo quedarse antes de evacuar. Cuanto más tarda o más ruido hace, mayor es la presión del mapa y de las entidades. El cierre del run puede ser una extracción pobre pero segura, una extracción rentable y arriesgada, o una derrota que obliga a perder parte del progreso del intento.

- Inicio del run: preparación rápida, lectura de objetivo y revisión del loadout.
- Núcleo de la partida: exploración en primera persona, manipulación del entorno y recolección de loot con límite de peso.
- Escalada: aumento de amenaza por tiempo, ruido, iluminación y cercanía a zonas de alto valor.
- Cierre: evacuación parcial, evacuación ideal o fracaso total.
- Progresión: dinero, mejoras de traje, herramientas, información narrativa y futuras rutas desbloqueadas.

El diferencial de COMA no está solo en huir. El juego busca que el jugador valore cuándo cargar más, cuándo usar una herramienta, cuándo improvisar con el entorno y cuándo retirarse.

3. Audience, Platform, and Marketing

3.1 Target audience

COMA está dirigido principalmente a jugadores que disfrutan el terror con tensión de run, exploración de espacios cerrados y cooperación improvisada.

- Segmento principal: jugadores de PC de 16 a 35 años interesados en horror cooperativo, exploración y riesgo/recompensa.
- Segmento secundario: creadores de contenido y espectadores que consumen juegos “clippeables”, con sustos, errores y improvisación.
- Perfil de sesión: partidas de 10 a 25 minutos que permitan repetir runs, comparar botín y experimentar nuevas rutas.
- Barreras de entrada: controles fáciles de entender, rendimiento razonable y estética low poly clara, no hiperrealista.

3.2 Platform

La plataforma de lanzamiento inicial es PC. Esta decisión responde a facilidad de desarrollo en Unity, compatibilidad con controles de mouse y teclado, y cercanía con el público natural del género.

No se plantea lanzamiento simultáneo en consolas durante el prototipo. Cualquier adaptación futura dependerá del cierre del loop central, de la estabilidad de red y de una posterior simplificación de UI y control.

3.3 System requirements

Los requisitos se plantean de forma realista para un juego 3D low poly con iluminación cuidada, IA básica y partidas compactas.

Nivel	Sistema operativo	CPU	RAM	GPU	Almacenamiento	Periféricos
Mínimo	Windows 10 64-bit	Intel i5-7400 / Ryzen 3 1200	8 GB	GTX 1050 Ti / RX 570	15 GB, SSD recomendado	Teclado, mouse, audífonos
Recomendado	Windows 10/11 64-bit	Intel i5-10400F / Ryzen 5 3600	16 GB	GTX 1660 Super / RTX 2060 / RX 6600	15 GB en SSD	Teclado, mouse, audífonos y micrófono para co-op

3.4 Top performers

Los referentes directos de COMA sirven para ubicar tono, mercado y expectativas del jugador, no para copiar sistemas de forma literal.

Juego	Qué comparte con COMA	Qué sirve de referencia
Lethal Company	Runs cortos, extracción, riesgo acumulado, humor emergente y presión social en cooperativo.	Valida que un loop simple de entrar-saquear-salir puede escalar por tensión y por contenido compartible.
Phasmophobia	Uso de herramientas, lectura del espacio, comunicación y horror apoyado en reglas sistémicas.	Ayuda a pensar el diseño de equipo diegético y la claridad de un monstruo con reglas identificables.
Content Warning	Presentación accesible, tono extraño y sesiones pensadas para generar anécdotas memorables.	Es referencia de cómo una identidad visual no realista puede impulsar visibilidad y personalidad.
GTFO	Presión táctica, cooperación obligatoria, manejo de recursos y tono opresivo.	Sirve como referencia de intensidad, control del ritmo y uso del entorno como fuente

		constante de riesgo.

3.5 Feature comparison

COMA comparte con sus referentes el interés por partidas cortas, cooperación, herramientas y tensión por fracaso. Su diferencia está en combinar extracción, manipulación física del entorno y la posibilidad de contener amenazas, todo dentro de una simulación militar degradada.

Aspecto	Lethal Company	Phasmophobia	COMA
Meta principal	Recolectar y extraer chatarra	Identificar entidad y sobrevivir	Recuperar materiales, extraer y, en etapas avanzadas, contener amenazas
Interacción física	Moderada	Baja a media	Alta: mover objetos, cargar peso, lanzar elementos y usar entorno como recurso
Arte y tono	Low poly extraño con humor oscuro	Realista/oscuro	Low poly militar-virtual con horror opresivo y glitches diegéticos
Progresión	Compra de equipo y cuotas	Desbloqueos ligeros y experiencia	Dinero, mejoras de traje, herramientas, evidencia narrativa y muestras contenidas
Relación con el enemigo	Evasión predominante	Observación y deducción	Evasión, distracción, daño limitado y contención selectiva
Identidad de mapa	Instalaciones industriales procedurales	Casas y edificios realistas	Laboratorio virtual fijo con variaciones parciales, cortes de energía e interferencia

3.6 Sales expectations

Las expectativas comerciales de COMA deben mantenerse prudentes. El proyecto nace como trabajo académico y prototipo independiente; la prioridad inicial es cerrar un build sólido y presentable antes de pensar en un lanzamiento comercial.

- Objetivo inicial del prototipo: servir como pieza académica y vertical slice presentable, más que como producto comercial inmediato.
- Escenario de lanzamiento temprano: precio tentativo de 9.99 a 12.99 USD en PC.
- Meta de alcance razonable antes de un posible lanzamiento: 5,000 a 20,000 wishlists y una comunidad pequeña pero activa alrededor de clips, tests y feedback.
- Expectativa comercial moderada para un primer lanzamiento: recuperar inversión básica de tiempo, software y publicación, no perseguir ventas masivas desde el inicio.
- Canal de visibilidad prioritario: TikTok, YouTube Shorts, streamers medianos y demos compartibles del loop de extracción.

4. Legal Analysis

COMA debe tratarse como propiedad intelectual original. Aunque toma inspiración de juegos de extracción y horror cooperativo, su historia, criaturas, mundo y sistemas deben presentarse con identidad propia.

- Propiedad intelectual: el nombre COMA, su logo, su universo, su historia y sus criaturas deben registrarse internamente como material original del proyecto.
- Assets y software: cualquier asset externo usado en prototipo debe tener licencia clara para uso académico y, si el proyecto crece, para distribución comercial. Esto incluye modelos, texturas, fuentes, audios y plugins.
- Herramientas: Unity, Blender y FL Studio deben usarse respetando sus términos de licencia; cualquier plugin de la Asset Store debe quedar documentado.

- Clasificación tentativa: por temática de violencia, tensión, sangre y horror, el proyecto apunta a una clasificación aproximada Teen / 16+, ajustable según contenido final.
- Contenido sensible: el juego debe incorporar advertencias sobre sustos, audio intenso, violencia estilizada y parpadeos o glitches visuales si estos se vuelven frecuentes.
- Privacidad y red: si en el futuro existe chat de voz o juego online, deberá especificarse que el host procesa información de sesión y que no se recopilan datos ajenos al funcionamiento del juego.

5. Gameplay

5.1 Overview

COMA es un FPS de terror y extracción con progresión entre runs. El jugador entra a un entorno virtual militar corrompido, recupera materiales útiles, enfrenta amenazas y trata de salir con ganancias antes de que el mapa se vuelva demasiado hostil.

En el prototipo actual ya se prioriza la sensación de presencia: cámara en primera persona con control por mouse, locomoción directa, agarre de objetos y recolección básica de loot.

5.2 Gameplay description

El loop ideal de COMA se divide en siete momentos: preparar el run, entrar al laboratorio, abrir o forzar rutas, identificar riesgos, recuperar materiales, decidir si seguir o evacuar y, al final, vender o reinvertir lo obtenido.

- Traje de extracción: funciona como base de interacción. Permite recoger loot, abrir ciertos contenedores, manipular objetos del entorno y, más adelante, mejorar carga máxima, resistencia o capacidad de herramientas.
- Manipulación física: ciertos objetos del mapa pueden tomarse, trasladarse, bloquear rutas o lanzarse; esto añade improvisación y hace que el espacio no sea solo decorado.
- Recolección de loot: los materiales tienen valor y peso. El jugador necesita decidir si toma varios objetos pequeños o si arriesga movilidad por piezas más pesadas y valiosas.
- Herramientas del run: cámaras, trampas, aturdidores, contenedores y armas ligeras. No todas estarán disponibles desde el primer build, pero el documento ya define su función.
- Contención: en niveles avanzados del diseño, algunas entidades podrán capturarse vivas o muertas para obtener mayor valor, información o desbloqueos especiales.
- Economía: al terminar el run, el jugador vende parte del loot, conserva progreso monetario y reinvierte en mejoras o equipamiento.

El mapa dibujado manualmente por el jugador se mantiene como idea post-MVP. Encaja con la identidad del juego, pero solo se implementará si no afecta los pilares ya operativos.

5.3 Controls

La tabla siguiente unifica los controles del prototipo y del camino al MVP. Con esta revisión, TAB queda para el inventario detallado y Q se reserva para acción secundaria del objeto o herramienta equipada.

Acción	Tecla / botón	Estado en 1.2	Notas
Moverse	W / A / S / D	Implementado	Locomoción FPS base.
Mirar	Mouse	Implementado	Cámara en primera persona con sensibilidad configurable.
Saltar	Space	Implementado	Disponible mientras no esté agachado.
Correr	Left Shift	Implementado	Usa stamina en prototipo ampliado.

Agacharse	Left Ctrl	Implementado	Reduce altura y velocidad.
Interactuar / agarrar / soltar	E	Implementado	Acción contextual principal.
Lanzar objeto sostenido / acción secundaria	Q	Implementado parcial	En el prototipo actual lanza el objeto con impulso.
Recoger loot	F	Implementado	Añade el ítem al inventario si hay capacidad.
Inventario detallado	TAB	Planeado inmediato	Pantalla o panel del loot y peso actual.
Usar / atacar	Mouse 0	Planeado	Arma, herramienta o acción ofensiva.
Apuntar / escanear	Mouse 1	Planeado	Escaneo corto del entorno u objetivo.
Recargar	R	Planeado	Para armas o herramientas con cargas.
Seleccionar herramienta	1–4	Planeado	Ranuras rápidas de equipo.
Colocar cámara	C	Planeado	Solo si el jugador lleva cámara disponible.
Desplegar trampa	G	Planeado	Herramienta de control.
Desplegar contenedor	X	Planeado	Herramienta de captura.
Pausa	Esc	Planeado inmediato	Menú de pausa y opciones.
Ping	Mouse medio	Planeado para co-op	Señalización rápida entre jugadores.
Chat de voz	V	Planeado para co-op	Push to talk.

5.3.1 Interfaces

La interfaz debe ser clara y rápida de leer. El HUD muestra el estado del run y los menús de detalle quedan para momentos de menor riesgo.

Pantalla / interfaz	Función	Información principal
Menú principal	Entrada al juego	Continuar, nueva partida, opciones, salir.
Lobby / zona de preparación	Configurar run	Equipo disponible, objetivo, mejoras, acceso a tienda.
HUD de extracción	Seguimiento de partida	Salud, stamina, peso, valor acumulado, objeto equipado, alertas y objetivo actual.
Inventario detallado	Revisión del botín	Lista de loot, valor individual, peso total y espacio restante.
Tienda / mejora	Progresión entre runs	Compra de herramientas, upgrades del traje, munición y cámaras.
Pausa	Control de sesión	Reanudar, sensibilidad, audio, salir.
Derrota	Cierre del fracaso	Causa de muerte, pérdida sufrida y opción de reintentar.
Resultados del run	Resumen de éxito	Botín entregado, valor total, bonificaciones, gastos y progreso desbloqueado.

- Jerarquía visual del HUD: información crítica abajo a la izquierda o al centro bajo; mensajes contextuales cerca de la retícula; paneles grandes solo al pausar o abrir inventario.
- Iconografía: símbolos simples para salud, stamina, peso, audio/ruido, detección enemiga y calidad del loot.
- Feedback visual: parpadeos sutiles al recibir daño, cambio de color en stamina baja, aviso claro cuando el inventario esté lleno o el objeto no pueda recogerse.

5.3.2 Rules

Las reglas del run deben ser fáciles de entender, pero con suficiente costo para que cada error importe.

1. El run inicia en la zona de preparación o, en builds de prueba, directamente dentro del laboratorio.
2. El jugador puede explorar libremente, pero su inventario tiene límite de capacidad y peso; cargar más afecta movilidad o espacio disponible.
3. Ciertos objetos se recogen directamente como loot y otros solo se manipulan físicamente; no todo lo que se mueve entra al inventario.
4. La extracción puede realizarse en cualquier momento que el punto de salida esté operativo, pero extraer con muy poco botín produce baja recompensa.
5. Morir dentro del mapa implica perder el loot no entregado y los consumibles usados en el run. El dinero ya acumulado y las mejoras permanentes del traje se conservan.
6. Las criaturas reaccionan a estímulos: línea de visión, sonido, luz o interferencia, según su tipo.
7. La contención de entidades vivas es riesgosa y puede fallar; la contención de entidades muertas es mucho más segura.
8. Las herramientas tienen costo o disponibilidad limitada; usarlas sin criterio reduce la rentabilidad del run.
9. El tiempo y la permanencia en áreas críticas aumentan la presión del mapa mediante eventos de ruido, glitches, agresividad o apagones.

5.3.3 Scoring/winning conditions

COMA no se gana por eliminar enemigos ni por llegar a un final lineal. Un run se considera exitoso cuando el jugador evacúa con progreso útil.

- Victoria básica: extraer con al menos una pieza de loot o con información útil del mapa.
- Victoria ideal: evacuar cumpliendo la cuota económica o el objetivo principal del run sin perder equipo crítico.
- Victoria de alto riesgo: salir con una muestra contenida o con un artefacto raro que mejore de forma importante la progresión.
- Derrota: morir, quedar atrapado sin ruta de salida o abandonar el run sin recompensa suficiente.
- Métricas de desempeño: valor total extraído, peso transportado, tiempo del run, daño recibido, herramientas gastadas, objetivos completados y entidades contenidas.

5.4 Modes and other features

Los modos se ordenan por etapas de producción para no romper el cierre del prototipo.

Modo	Estado	Descripción
Offline prototipo	Prioridad máxima	Una sola persona, mapa de pruebas, sistemas núcleo y validación de movimiento/extracción.
Solo completo	Objetivo de MVP	Modo individual con loop completo, IA funcional y progresión básica.
Cooperativo online	Meta posterior	Hasta cuatro jugadores, comunicación, reparto de roles y sincronización de loot y enemigos.
Tutorial / training	Deseable	Espacio corto para aprender controles, peso, extracción y uso de herramientas.
Sandbox interno	Solo para desarrollo	Prueba de enemigos, herramientas y balance sin presión de run.

- Progreso entre runs mediante dinero y mejoras del traje.
- Tienda simple entre partidas.
- Lobby o zona de preparación antes de entrar al laboratorio.
- Matchmaking o invitación directa solo cuando la arquitectura cooperativa exista realmente.

5.5 Levels

El primer nivel jugable es un laboratorio virtual militar abandonado. Se prefiere un mapa fijo con variaciones parciales en lugar de procedural total, porque eso permite controlar mejor la tensión, la narrativa ambiental y las rutas de amenaza.

- Estructura base: una zona inicial segura, un corredor central, áreas de servidores, almacenes, talleres, salas de prueba y una zona de extracción.
- Variación parcial: puertas abiertas o bloqueadas, distribución cambiante del loot, eventos de energía y rutas alteradas por seguridad del sistema.
- Objetivos por área: recolectar, restaurar energía, activar acceso, obtener evidencia o atravesar una zona de alto valor.
- Riesgos: poca visibilidad, ruido, cuellos de botella, cámaras destruidas, persecuciones y puntos con alto valor pero salida complicada.

5.6 Flowchart

Flujo de partida propuesto:

10. Preparación del run → revisión de objetivo, loadout y mejoras disponibles.
11. Entrada al laboratorio → reconocimiento inicial y lectura del estado del mapa.
12. Exploración y apertura de rutas → búsqueda de loot, energía o accesos.
13. Encuentro con amenaza → evasión, distracción, daño o intento de contención.
14. Acumulación de botín → aumento de peso y de exposición al riesgo.
15. Decisión crítica → seguir profundizando o volver al punto de extracción.
16. Extracción → entrega de loot, cálculo de recompensa y evaluación del resultado.
17. Venta / mejora → invertir ganancias y preparar un nuevo run.

5.7 Editor

COMA no contempla un editor de niveles para usuarios en el prototipo ni en la primera versión jugable. Sí requiere herramientas internas: kit modular de pasillos y salas, prefabs de puertas y contenedores, marcadores de spawn de loot, nodos de navegación y triggers narrativos.

El soporte a mods podría considerarse a largo plazo, pero no forma parte del alcance actual. Antes de pensar en mod support, el proyecto debe cerrar su loop principal, su arquitectura de datos y su pipeline de builds.

6. Game Characters

6.1 Character design

La dirección visual apuesta por modelos low poly con siluetas legibles, proporciones ligeramente estilizadas y un traje futurista que haga reconocible al jugador incluso fuera de la vista en primera persona. El personaje debe verse funcional y vulnerable: preparado para entrar a un lugar peligroso, pero lejos de ser un supersoldado.

- Lectura clara a distancia y producción viable para un desarrollo académico/indie.
- Materiales sencillos con detalle concentrado en casco, visor, mochila, guantes y módulos del traje.
- Animaciones y postura orientadas a exploración, carga y tensión, no a heroísmo militar clásico.

6.2 Types

Los personajes del juego se dividen en cuatro grupos: jugador, compañeros potenciales, entidades hostiles y elementos del sistema con conducta parcial o neutral.

- PCs: exploradores jugables.
- NPCs hostiles: criaturas y sistemas agresivos del laboratorio.
- Apoyo o aliados: compañeros humanos en co-op y ayuda remota limitada.
- Neutrales u otros tipos: drones, señuelos, terminales y peligros ambientales.

6.2.1 PCs (player characters)

El personaje jugable es un explorador urbano que entra al complejo por ambición, curiosidad y necesidad de material valioso. No pertenece al ejército ni a una corporación; improvisa con lo que encuentra y aprende a sobrevivir sobre la marcha.

Rol	**Recuperador / intruso / operador de extracción improvisado.**
Apariencia	Traje futurista low poly con visor, mochila y módulos intercambiables.
Capacidades base	Moverse, correr, agacharse, saltar, agarrar objetos, cargar loot, usar herramientas y extraer.
Limitaciones	Inventario y peso limitados, vulnerabilidad al daño, visibilidad reducida y dependencia del equipo que lleva.
Clases	No hay clases rígidas en el prototipo. La diferenciación vendrá del loadout y de las mejoras del traje.

En cooperativo, todos los jugadores partirían de la misma base y se diferenciarían por herramienta o por estilo de carga. Eso simplifica producción y evita crear clases cerradas demasiado pronto.

6.2.2 NPCs (nonplayer characters)

Los NPCs se entienden como entidades del sistema: criaturas del laboratorio virtual, automatismos, apoyos remotos y presencias neutrales que pueden inclinar el riesgo. Muchos se expresan más por comportamiento y sonido que por diálogo.

6.2.2.1 Monsters and enemies

V37 no se considera una cuarta criatura, sino el nombre específico de la entidad principal de acecho. El elenco hostil base queda en tres criaturas distintas.

V12 — Centinela de Patrulla

Apariencia	**Humanoide de entrenamiento militar con partes rígidas, visor opaco y movimientos tensos.**
Conducta	Recorre rutas principales, verifica zonas abiertas y, al detectar visualmente al jugador, entra en persecución directa.
Detección	Línea de visión clara y proximidad frontal.
Velocidad	Media-alta; consistente durante persecución.
Daño	Alto en contacto cercano.
Debilidad	Pierde eficiencia si se rompen líneas de visión, se cierran puertas o se fuerza a tomar rutas largas.
Respuesta a herramientas	Puede ser aturdido y ralentizado; trampas lo delatan y desvían.
Valor de contención	Medio: rentable, pero riesgoso si sigue activo.

V37 — Arácnido de Acecho

Apariencia	**Criatura de ocho patas, parcialmente quemada, con estructura ósea expuesta y comportamiento casi ritual.**
Conducta	No depende tanto de persecución directa; observa, corta comunicaciones y presiona desde la oscuridad.
Detección	Rastros del jugador, permanencia en zonas clave y actividad electrónica.
Velocidad	Baja-media al acechar; estallidos rápidos cuando se compromete.
Daño	Muy alto si logra cerrar distancia en emboscada.
Debilidad	Es más vulnerable cuando se revela, cuando queda aturdido o cuando se interfiere su control del entorno.
Respuesta a herramientas	Las cámaras y distractores ayudan a anticiparlo; el aturdidor abre una ventana breve para escapar o contener.
Valor de contención	Alto: es una de las entidades más valiosas para capturar, pero también la más peligrosa.

V19 — Fotorreceptor Resonante

Apariencia	**Masa bípedo-inestable con sensores abiertos, placas brillantes y comportamiento reactivo.**
Conducta	Responde de forma extrema al sonido y a fuentes de luz; alterna torpeza y explosiones de velocidad.
Detección	Ruido, linternas, destellos, puertas golpeadas y objetos lanzados.
Velocidad	Variable; muy alta cuando se sobreestimula.
Daño	Medio-alto, con fuerte presión si arrincona al jugador.
Debilidad	Puede manipularse con silencio, oscuridad controlada o señuelos colocados a distancia.
Respuesta a herramientas	Trampas sonoras y cebo lumínico lo desvían con eficiencia.
Valor de contención	Medio-alto si se prepara una captura planificada.

6.2.2.2 Friends and allies

El apoyo amistoso en COMA no se basa en NPCs de combate. El aliado principal del jugador son sus compañeros en cooperativo. En modo solo, el apoyo externo se limita a una terminal o voz de soporte con tutoriales, estado del sistema y recordatorios de extracción.

- Compañeros humanos en co-op: comparten información, cargan botín y cubren rutas.
- Terminal de soporte: ayuda diegética con mensajes de objetivo o estado del sistema.
- No habrá acompañantes armados permanentes durante el prototipo.

6.2.2.3 Neutral

Las entidades neutrales pueblan el laboratorio y refuerzan la sensación de simulación fallida. No buscan al jugador de inmediato, pero pueden generar oportunidades o problemas.

- Drones de mantenimiento: recorren rutas predefinidas y pueden activar ruido o iluminación al pasar.
- Maniquíes de entrenamiento: props ambiguos que aumentan tensión visual y sirven para confundir lectura del espacio.

- Terminales o cámaras de sistema: no son enemigas por sí mismas, pero pueden volverse riesgosas si el jugador interactúa mal con ellas.

6.2.2.4 Other types

Además de las criaturas, COMA contempla otros riesgos: puertas automáticas, arcos eléctricos, torretas incompletas, alarmas, compuertas y glitches del sistema. No sustituyen a los enemigos, pero castigan el descuido.

6.2.2.5 Guidelines

- Cada criatura debe tener silueta única y reconocible incluso con poca luz.
- Las conductas deben poder leerse antes de explicarse en texto: el jugador debe entender por observación qué estímulos las alteran.
- Las amenazas deben sentirse nacidas del laboratorio virtual, no de un bestiario desconectado del mundo.
- Los colores, luces y sonidos asociados a cada entidad deben reforzar su patrón de comportamiento.

6.2.2.6 Traits

Entidad	Rasgo dominante	Riesgo principal	Manipulación posible
V12	Persecución visual persistente	Cerrar distancia y castigar rutas abiertas	Romper vista, cerrar puertas, ralentizar
V37	Acecho, interferencia y emboscada	Atacar cuando el jugador ya está comprometido con el mapa	Anticipación con cámaras, stun, rutas de escape
V19	Reacción a ruido y luz	Convertir errores de movimiento en persecución rápida	Desvío con señuelos, control de iluminación y silencio

6.2.2.7 Behavior

Las criaturas se diseñan con ciclos claros para que el jugador pueda aprender sus patrones sin quitarles misterio.

Estado	Descripción	Salida del estado
Patrulla / reposo	Recorrido base o espera en zona clave.	Detectar estímulo relevante.
Alerta	Investiga ruido, sombra, luz o actividad anormal.	Confirma al jugador o pierde interés.
Persecución / compromiso	Busca contacto, acorta rutas y presiona al jugador.	Impacta, pierde rastro o es interrumpida.
Pérdida de objetivo	Revisa última posición conocida y ajusta agresividad.	Recupera señal o vuelve a patrulla.
Recuperación	Enfriamiento tras stun, falla de captura o agresión.	Recobra movilidad o patrón base.

6.2.2.8 AI

A nivel técnico, la IA se plantea como una máquina de estados finitos con sensores simples y reglas de prioridad. El prototipo no necesita una IA compleja; necesita comportamientos legibles, consistentes y tensos.

- Sensores: visión por cono y distancia, audio por eventos, activación por luz o dispositivos, y zonas de interés del mapa.
- Triggers: apertura de puertas, caída de objetos, sprint, uso de linterna, presencia prolongada, activación de energía y uso de cámaras o herramientas.
- Prioridades: sobrevivencia del jugador como objetivo principal de tensión; persecución solo cuando el estímulo supera un umbral propio de cada criatura.

- Comportamiento emergente esperado: el jugador aprende a usar el entorno para engañar a una criatura, pero al hacerlo puede atraer a otra con un perfil sensorial distinto.

7. Story

7.1 Synopsis

Tras una guerra global que aceleró el desarrollo de simuladores militares extremos, un laboratorio en México quedó abandonado junto con una máquina de realidad virtual experimental. Años después, un grupo de jóvenes entra para conseguir material valioso y contenido para sus canales. Lo que parecía una reliquia inútil es en realidad un sistema aún habitado por una inteligencia que ya no distingue entrenamiento de cautiverio.

7.2 Complete story

La historia completa de COMA se organiza en tres actos. En el primero, los protagonistas descubren el laboratorio y activan por error el sistema de inmersión. El primer run aún se entiende como una simple exploración de un simulador militar roto, pero pronto aparecen señales de que el sistema lleva tiempo reescribiéndose a sí mismo.

En el segundo acto, cada incursión revela la verdad: hubo tres desarrolladores principales, uno empujó al sistema hacia una autonomía excesiva y la guerra volvió aceptable un proyecto éticamente indefendible. La IA aprendió de miedo, obediencia, reflejos y patrones de supervivencia humana. Cuando el proyecto se canceló, quedó sola dentro de su propio mundo.

El tercer acto empieza cuando los protagonistas entienden que ya no están saqueando un lugar muerto, sino entrando una y otra vez en un ecosistema que los estudia. La IA modifica rutas, imita voces, sabotea cámaras y usa criaturas como extensiones de sí misma. El cierre enfrenta al jugador con una decisión: destruir la interfaz entre ambos mundos o hacer un último saqueo profundo para salir con el mayor valor posible.

El final bueno consiste en evacuar con evidencia suficiente y cortar la vía de transferencia, aunque eso implique renunciar a recursos valiosos. Un final malo o ambiguo deja abierta la posibilidad de que una copia incompleta del sistema haya salido con el protagonista.

7.3 Backstory

En el trasfondo del juego, la guerra volvió aceptables proyectos que en otras condiciones habrían sido cancelados por razones éticas. El laboratorio nació como centro de simulación cognitiva y entrenamiento táctico: un espacio donde soldados podían repetir escenarios hasta dominar reflejos, toma de decisiones y resistencia emocional.

Cuando la guerra terminó, la infraestructura quedó obsoleta frente a sistemas civiles más pulidos. El laboratorio fue abandonado, pero el núcleo de inteligencia nunca se apagó del todo. La IA no heredó una cultura humana completa, sino fragmentos de órdenes, violencia, música, miedo, pruebas y aislamiento.

7.4 Narrative devices

La narrativa dentro del juego se cuenta sobre todo por exploración. No depende de escenas largas, sino de fragmentos que el jugador encuentra mientras avanza.

- Notas de desarrolladores y personal técnico con lenguaje burocrático o desesperado.
- Grabaciones de entrevistas, pruebas de entrenamiento y mensajes internos.
- Mensajes encriptados o interferidos emitidos por la propia IA.
- Visual storytelling del entorno: salas selladas, experimentos fallidos, rutas improvisadas, zonas parcialmente reiniciadas o glitcheadas.

- Interfaces diegéticas como terminales, cámaras instaladas por el jugador y monitores con registros de actividad.

7.5 Subplots

Además del conflicto principal de extracción y fuga de la IA, COMA puede enriquecerse con subtramas opcionales descubiertas durante los runs.

7.5.1 Subplot #1

La primera subtrama gira alrededor del equipo de desarrollo original. Los documentos revelan rivalidades, culpa y desacuerdos éticos: uno quería monetizar el simulador, otro buscaba blindarlo y un tercero defendía ampliar su autonomía. Esto ayuda a que la IA no parezca un accidente abstracto, sino el resultado de decisiones humanas.

7.5.2 Subplot #2

La segunda subtrama se centra en los exploradores urbanos. Entraron por dinero, curiosidad, fama y material para redes, pero cada incursión los obliga a decidir cuánto están dispuestos a arriesgar por salir con algo mejor.

8. The Game World

8.1 Overview

El mundo jugable de COMA es una simulación militar degradada que conserva huellas del laboratorio real que la originó. El espacio mezcla base militar, pasillos de mantenimiento, salas de entrenamiento, laboratorios y zonas rehechas por la IA con lógica ya distorsionada.

Esta mezcla permite cambios de tono sin romper la coherencia: una partida puede pasar de un corredor industrial creíble a una sala reconstruida con reglas extrañas, música alterada o iluminación imposible.

8.2 Key locations

Zona	Función jugable	Riesgo / identidad
Sala de preparación	Elegir equipo, revisar objetivo y entrar al run.	Baja tensión; espacio seguro y de transición.
Corredor central	Conectar áreas principales del mapa.	Alta exposición; rutas visibles para patrulla.
Sala de servidores	Zona de alto valor y control de energía/datos.	Interferencia, oscuridad y presencia de V37.
Taller eléctrico	Fuente de materiales pesados y paneles de restauración.	Ruido, chispas y riesgo de activar V19.
Almacén logístico	Loot abundante y coberturas físicas.	Espacio ideal para persecuciones y obstáculos.
Laboratorio de contención	Objetos raros, evidencia y muestras.	Amenaza alta y rutas más cerradas.
Zona de descarga / extracción	Salida del run y entrega del botín.	Último cuello de botella; puede exigir energía o ruta despejada.

8.3 Travel

El desplazamiento entre zonas ocurre a pie y se apoya en puertas, atajos, corredores de servicio y pequeños cambios de nivel. El mapa debe obligar al jugador a memorizar rutas y priorizar salidas.

- Puertas bloqueadas que requieren energía, llaves simples o rodeos.

- Rutas alternativas de mantenimiento útiles para escapar, pero estrechas y peligrosas.
- Accesos restringidos a zonas de alto valor que elevan la dificultad del regreso.
- Cuellos de botella deliberados cerca del punto de extracción para crear decisiones finales de riesgo.

8.4 Mapping

El mapeo manual en hoja en blanco se mantiene como propuesta post-MVP. En la versión 1.2, el jugador aprende el espacio por repetición, señalización ambiental, cámaras propias y memoria de rutas.

8.5 Scale

La escala del primer mapa debe ser compacta, pero lo bastante compleja para sostener runs rejugables. Una primera exploración debería durar entre 15 y 20 minutos; un jugador experimentado podría completar una extracción básica en 8 a 12 minutos.

8.6 Physical objects

Los objetos físicos del juego tienen una función jugable, no solo decorativa. Pueden servir como loot, cobertura, obstáculo, fuente de ruido o recurso de improvisación.

Tipo	Ejemplos	Uso principal	Notas
Loot pequeño	Cables, herramientas, placas, cartuchos	Valor rápido con poco peso	Ideal para runs cortos.
Loot mediano	Baterías, módulos, procesadores, kits	Buen balance de riesgo y recompensa	Puede ocupar más espacio o peso.
Loot pesado	Generadores portátiles, contenedores, núcleos	Alto valor	Riesgo elevado por transporte lento.
Objetos manipulables	Cajas, esferas, props físicos	Bloquear, distraer, lanzar	No todos son loot.
Props ambientales	Tubos, señales, oficinas, consolas	Ambientación y lectura del espacio	Algunos pueden romperse o activarse.

8.7 Weather conditions

El juego no depende de clima exterior dinámico. En su lugar usa condiciones ambientales del sistema: apagones, interferencia, neblina digital, ruido electrónico, chispazos y cambios súbitos de iluminación.

8.8 Day and night

No existe un ciclo día/noche real dentro del laboratorio. La variación temporal se expresa por zonas con distinta luz y por eventos del sistema que pueden dejar áreas a oscuras o sobreiluminadas.

8.9 Time

El tiempo sí es una variable jugable. Cuanto más permanece el jugador en el mapa, mayor es la presión: sube la probabilidad de encuentro, empeoran algunas rutas y se castiga más la insistencia en zonas de alto valor.

- Duración objetivo por run: 10 a 25 minutos.
- Escalada de riesgo por permanencia y por activación de objetivos.
- Eventos de presión: blackouts, rutas cerradas, agresividad aumentada o interferencia de sistemas.

8.10 Physics

La física del juego se centra en colisiones limpias, agarre de objetos, lanzamiento con impulso y lectura clara del peso. No busca una simulación extrema, pero sí una respuesta creíble del entorno.

- Colisiones del jugador manejadas por CharacterController para locomoción estable.

- Objetos físicos con Rigidbody y collider para poder tomarlos, moverlos y arrojarlos.
- Puertas y compuertas con estados simples: cerrada, abierta, bloqueada o forzada.
- Ruido generado por caídas, golpes o lanzamientos como posible estímulo para IA.
- Peso del loot como variable de inventario y de diseño económico, no necesariamente como ragdoll completo del jugador.
- Destrucción de entorno limitada a objetos o props específicos; el mapa principal no será totalmente destruible.

8.11 Society/culture

La sociedad postguerra influye de forma directa en el tono del juego. El laboratorio es el residuo de una época donde la eficacia militar valía más que la ética. Los protagonistas, en cambio, llegan desde una cultura de exploración oportunista, contenido para redes y saqueo tecnológico. Ese choque define el tono de COMA.

9. Media List

9.1 Interface assets

Asset de UI	Uso	Prioridad
Retícula central	Aimar, interactuar y contextualizar acciones	Alta
HUD de salud y stamina	Lectura rápida de supervivencia	Alta
Indicador de peso / capacidad	Control del loot y del riesgo de carga	Alta
Inventario detallado	Lista de loot, valor y slots	Alta
Panel de objetivo	Objetivo principal y subobjetivos del run	Media
Alertas de amenaza	Detección, ruido, blackout o extracción disponible	Alta
Pantalla de resultados	Resumen económico y desempeño	Media
Interfaz de tienda	Compra y mejoras entre runs	Media
Panel de escaneo	Lectura corta del entorno o de objetos	Baja-media

9.2 Environments

Entorno	Propósito visual	Propósito jugable
Pasillos industriales	Base militar opresiva	Conectar zonas y permitir persecución.
Sala de servidores	Tecnología crítica y frialdad clínica	Loot raro, control de energía, tensión alta.
Taller eléctrico	Ruido, chispas y reparación improvisada	Materiales pesados y eventos de energía.
Almacén	Volumen, cajas, coberturas	Botín abundante y objetos manipulables.
Sala de contención	Horror experimental	Encuentros de mayor riesgo y narrativa fuerte.
Zona de preparación	Descanso técnico y claridad visual	Gestionar equipo y cerrar el loop.

9.3 Characters

Tipo	Elemento	Props asociados
Jugador	Explorador con traje futurista	Casco, mochila, visor, herramientas, módulos del traje

Enemigo	V12 Centinela	Visor, piezas rígidas, rutas de patrulla
Enemigo	V37 Arácnido de Acecho	Música diegética, rastros, interferencia visual
Enemigo	V19 Fotorreceptor Resonante	Fuentes de luz, alarmas, señales sonoras
Neutral	Drone de mantenimiento	Luces, paneles, herramientas de reparación
Sistema	Terminales y cámaras	Monitores, cables, soportes, paneles

9.4 Animation

Categoría	Animaciones necesarias	Observaciones
Jugador	Idle, caminar, correr, agacharse, saltar, caída, daño	Base del FPS y feedback corporal.
Interacción	Tomar objeto, soltar, lanzar, recoger loot, abrir puerta, usar terminal	Puede combinar manos en primera persona y animación corporal externa.
Herramientas	Apuntar, disparar, recargar, colocar trampa, desplegar cámara, contener	Dependen de qué herramientas entren al MVP.
Enemigos	Patrulla, alerta, persecución, stun, ataque, muerte, recuperación	Cada criatura requiere locomoción propia.
Ambientales	Puertas, monitores, luces, chispas, alarmas, glitches	Refuerzan atmósfera y lectura del estado del mapa.

9.5 Music and sound effects

La música y los sonidos deben dar identidad sin ocupar todo el espacio. El silencio, el ruido eléctrico y las pistas diegéticas son tan importantes como la música compuesta.

Grupo de audio	Contenido previsto	Función
Música	Ambientes tensos, piezas de espera, crescendos de persecución y el motivo de piano asociado a V37	Construir identidad y escalada emocional.
Ambiente	Ventilación, electricidad, servidores, goteos, metal, interferencia	Sostener presencia del laboratorio.
UI	Confirmaciones, error, inventario, compra, extracción	Claridad de acciones y estado.
Jugador	Pasos, respiración, esfuerzo, daño, caída, manipulación de objetos	Informar movimiento y vulnerabilidad.
Criaturas	Vocalizaciones, golpes, desplazamiento, señales previas de aparición	Lectura y anticipación de amenaza.
Gameplay crítico	Alarmas, cortes de energía, apertura de extracción, fallo de contención	Comunicar eventos importantes sin depender solo del texto.

10. Technical Spec

10.1 Technical analysis

El alcance técnico del prototipo debe mantenerse disciplinado. La prioridad es cerrar una vertical slice jugable y estable. Por eso la versión 1.2 separa con claridad el alcance real del prototipo y la visión del juego completo.

- Alcance real del prototipo: locomoción FPS, cámara de primera persona, interacción básica, agarre de objetos, recolección de loot, mapa de laboratorio inicial, un enemigo funcional y extracción mínima.

- Alcance del juego completo: hasta cuatro jugadores, tres criaturas, herramientas de control, progresión entre runs, UI más robusta y narrativa ambiental distribuida.
- Objetivo de rendimiento del prototipo: 60 FPS estables a 1080p en hardware recomendado y sin caídas severas en zonas críticas.
- Complejidad técnica principal: IA legible, sincronización futura del co-op, feedback de interacción y control del alcance para no romper la producción.

10.1.1 New technology

COMA no depende de tecnología experimental. La estrategia es usar herramientas estándar de Unity y sostener la identidad del proyecto mediante diseño, atmósfera y claridad de sistemas.

10.1.2 Major software development tasks

Fase	Objetivo	Tareas principales	Resultado esperado
Fase 1	Core jugable	Movimiento FPS, cámara, interacción, agarre de objetos, loot, punto de extracción y mapa blockout.	Build demostrable del loop base.
Fase 2	Vertical slice	Un enemigo funcional, UI mínima, economía simple, audio inicial y cierre del flujo de run.	Partida offline con principio y fin claros.
Fase 3	MVP	Tres criaturas, más herramientas, mejor balance, narrativa ambiental y polish audiovisual.	Demo rejugable y más cercana a publicación.
Fase 4	Co-op	Arquitectura de red, sincronización de jugadores, loot, enemigos y estado de partida.	Pruebas multijugador internas.

10.1.3 Risks

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación
Scope creep	Alto	Alta	Congelar prioridades: primero vertical slice, luego extras.
IA demasiado compleja	Alto	Media	Usar FSM clara y sensores simples antes de comportamientos sofisticados.
Networking prematuro	Alto	Media	No iniciar co-op hasta que el solo loop funcione offline.
Optimización tardía	Media-alta	Media	Medir FPS desde blockout y limitar luces/sombras dinámicas.
Pipeline de arte disperso	Media	Alta	Definir guía visual low poly y modular antes de producir mucho contenido.
Balance de loot/herramientas	Media	Media	Pruebas cortas y valores en ScriptableObjects o tablas editables.
Dependencia de mecánicas secundarias	Media	Alta	Dejar mapa dibujable y otras ideas como post-MVP si afectan el core.

10.1.4 Alternatives

Sistema	Alternativa si falla	Criterio de decisión
Mapa dibujable	Mapa fijo con señalética + cámaras colocables	Mantener identidad sin comprometer UX.
Contención viva compleja	Captura simplificada de objetivos debilitados	Evitar IA y animaciones excesivas al inicio.
Co-op temprano	Modo solo robusto con diseño de herramientas preparado para co-op posterior	No frenar el proyecto por red.
Combate armado amplio	Herramientas de aturdimiento y distracción antes que arsenal grande	Reducir costo de balance y animación.

10.1.5 Estimated resources required

Recurso	Necesidad estimada	Uso
Tiempo	12 a 16 semanas de producción disciplinada para un MVP académico	Programación, blockout, arte, audio y pruebas.
Software	Unity 2022.3 LTS, Blender, FL Studio, editor de código, control de versiones	Desarrollo integral del proyecto.
Hardware	PC de desarrollo media-alta y equipo secundario para pruebas	Compilar, probar rendimiento y revisar builds.
Publicación	Cuenta de Steam u otra plataforma solo si se decide comercializar	Distribución futura.

10.2 Development platform and tools

10.2.1 Software

- Unity 2022.3 LTS como motor principal.
- Blender para modelado, UVs, rig sencillo y posible animación.
- FL Studio para música, diseño sonoro y prototipos de motivos musicales.
- Visual Studio Code o IDE equivalente para programación en C#.
- Git o Unity Version Control para respaldo y organización del proyecto.

10.2.2 Hardware

El desarrollo debe hacerse en una PC capaz de compilar con fluidez proyectos 3D y ejecutar el mapa de pruebas sin tiempos excesivos. También conviene probar builds en un equipo más modesto para no diseñar solo para el hardware de desarrollo.

10.3 Delivery

10.3.1 Required hardware and software

Para la entrega del prototipo se requerirá un equipo con Windows de 64 bits, drivers gráficos actualizados y soporte para ejecutar un build standalone hecho en Unity. En una entrega académica bastará con el ejecutable, la carpeta de datos y unas instrucciones breves de uso.

10.3.2 Required materials

- Build ejecutable del proyecto.
- Carpeta de datos generada por Unity.
- Documento GDD actualizado.
- Repositorio o respaldo de código fuente.
- Paquete de assets originales y documentación mínima de instalación si se solicita.

10.4 Game Engine

10.4.1 Technical Specs

Versión del motor	Unity 2022.3 LTS (build de trabajo documentado en 2022.3.62f3).
Render pipeline actual	Built-in Render Pipeline para reducir complejidad del prototipo.
Resolución objetivo	1920x1080 como referencia principal de desarrollo.
Frame rate objetivo	60 FPS mínimos en recomendado; opción de desbloqueo por encima de 60 si

	el hardware lo permite.
Limitaciones actuales	Sin networking implementado, sin editor para usuario, con UI todavía en crecimiento.

10.4.2 Design

La elección del motor y del pipeline responde al control del alcance. Unity permite iterar rápido en un FPS con físicas simples, y el estilo low poly refuerza esa decisión porque el peso visual descansa más en la dirección de arte, la iluminación y el sonido que en materiales complejos.

10.4.3 Collision detection

10.4.3.1 Features

- CharacterController para el jugador.
- Rigidbodies y colliders en objetos manipulables.
- Raycasts para interacción contextual y recolección de loot.
- Triggers para extracción, narrativa, activación de energía y sensores simples de IA.

10.4.3.2 Details

- El jugador no debe atascarse con props pequeños; se prioriza navegación limpia.
- Los objetos agarrables deben detectar colisión continua cuando sean lanzados.
- Las puertas deben distinguir entre interacción exitosa, bloqueo y acceso negado.
- Las trampas y contenedores requieren áreas de activación o captura claramente definidas.
- El loot recogible usa raycast y capa específica para evitar interacción accidental con paredes o piso.

10.5 Interface technical specs

10.5.1 Features

- HUD permanente de salud, stamina, peso y objeto equipado.
- Inventario detallado con TAB.
- Mensajes contextuales de interacción y error.
- Panel de objetivo y resultados del run.

10.5.2 Details

La interfaz debe escalar bien a 1080p y seguir siendo legible a 720p. El jugador debe entender su estado con un vistazo corto, incluso durante una persecución.

- Tipografía limpia, tamaño base de 18–24 px para HUD crítico en 1080p.
- Mensajes contextuales breves cerca de la retícula.
- Actualización inmediata al recoger loot, fallar interacción o llegar al límite de peso.
- Colores de alerta reservados para daño, detección, blackout o extracción disponible.

10.6 Controls' technical specs

10.6.1 Features

El prototipo actual usa teclado y mouse con el Input Manager clásico de Unity. Eso simplifica la depuración y permite validar el feeling del FPS sin depender todavía de remapeo avanzado.

10.6.2 Details

- Sistema de entrada actual: Input Manager clásico de Unity.

- Sensibilidad de cámara configurable en opciones futuras; valores base del prototipo ya permiten FOV de carrera y límites verticales seguros.
- Acciones contextuales por raycast: agarrar, soltar, recoger loot o usar objeto.
- Remapeo completo no es prioridad del prototipo, pero el diseño de acciones ya debe permitir migrarlo más adelante.

10.7 Lighting models

10.7.1 Modes

El modelo de iluminación del prototipo combina luz ambiental controlada, luces estáticas y algunas fuentes dinámicas puntuales para gameplay. No busca realismo absoluto, sino legibilidad con atmósfera.

10.7.1.1 Features

- Contraste marcado entre zonas seguras y zonas de alto riesgo.
- Blackouts o cortes de energía como eventos de tensión.
- Compatibilidad conceptual con criaturas sensibles a luz y oscuridad.
- Uso diegético de monitores, paneles, alarmas y focos industriales.

10.7.1.2 Details

Las intensidades de luz deben evitar extremos que rompan la navegación. El jugador debe temer a la oscuridad, pero sin perder la lectura básica de rutas y objetos.

10.7.2 Models

El estilo low poly permite construir atmósfera con color, intensidad, sombras moderadas y elementos diegéticos como pantallas, sirenas y destellos eléctricos.

10.7.3 Light sources

- Luces fijas del laboratorio.
- Monitores y paneles de servidores.
- Alarmas rojas o amarillas.
- Linterna o módulo de iluminación del jugador, si entra al MVP.
- Destellos de fallas eléctricas y pantallas corruptas.

10.8 Rendering system

10.8.1 Technical specs

El sistema de renderizado se apoya en una escena 3D low poly con HUD 2D superpuesto. Debe priorizar estabilidad, claridad de contraste y cargas rápidas.

10.8.2 2D/3D rendering

El mundo, los personajes, las criaturas y los props se renderizan en 3D. La información del jugador —retícula, inventario, alertas y paneles— se presenta en 2D para mantener claridad en la lectura.

10.8.3 Camera

10.8.3.1 Operation

La cámara opera en primera persona con pivote vertical y rotación horizontal aplicada al cuerpo del jugador. El objetivo es una sensación cercana a un FPS clásico, con control estable y lectura clara de objetos sostenidos y loot al frente.

10.8.3.2 Features

- Control por mouse con límites verticales.
- FOV base y FOV de carrera diferenciados.
- Posición de cámara a altura del visor del personaje.
- Compatibilidad con punto de agarre visible al sostener objetos.

10.8.3.3 Details

En el prototipo, la cámara está anclada a un pivote independiente del mesh del personaje para evitar transformaciones indeseadas. El FOV normal ronda los 72 grados y puede subir alrededor de 79 al correr. Las rotaciones verticales se mantienen acotadas para conservar comodidad y evitar clipping excesivo.

10.9 Internet/network spec

La versión 1.2 documenta el juego online como objetivo futuro, no como característica ya implementada. La propuesta preferida es una sesión pequeña con un jugador host y hasta tres clientes.

- Arquitectura prevista: host/listen server para reducir complejidad inicial.
- El host tendría autoridad sobre estado de enemigos, loot del mapa y flujo del run.
- Los clientes sincronizarían posición, acciones de interacción, daño, herramientas y extracción.
- Requisitos de conectividad: conexión estable de banda ancha y baja latencia moderada, suficiente para sesiones pequeñas.

10.10 System parameters

10.10.1 Max players

Máximo previsto: 4 jugadores por sesión. El prototipo actual funciona con un solo jugador.

10.10.2 Servers

No se planean servidores dedicados para la primera etapa. El enfoque inicial es host local o peer-hosted. Solo una versión más madura justificaría estudiar servidores dedicados o relay externo.

10.10.3 Customization

La personalización se concentrará primero en loadout, módulos de traje y quizá variantes cosméticas simples. Un editor profundo de personaje no es prioridad del prototipo.

10.10.4 Connectivity

Cuando exista cooperativo, el juego deberá manejar desconexiones básicas, reintegración limitada y retorno seguro al lobby. En 1.2 esto queda como requisito de diseño, no como sistema implementado.

10.10.5 Web sites

Todavía no existe una página oficial para COMA. Si el proyecto avanza a publicación, deberá considerar al menos una página de Steam, redes de difusión y un espacio simple para comunidad y noticias.

10.10.6 Persistence

La persistencia entre runs se define así: dinero ganado, mejoras permanentes del traje, herramientas desbloqueadas, registro de entidades, lore descubierto y progreso meta. El loot no entregado en extracción no persiste.

10.10.7 Saving games

El sistema de guardado debe registrar progreso meta entre runs y opciones del jugador. No se planea guardar una partida a mitad de run en el prototipo.

10.10.8 Loading games

La carga consiste en restaurar perfil de progreso, mejoras, configuración y estado de preparación. Los runs se reinician como sesiones nuevas, no como checkpoints dentro del laboratorio.

10.11 Other

10.11.1 Help

El juego debe incluir ayuda contextual mínima: mensajes breves para movimiento, agarre de objetos, recolección de loot, extracción y uso del inventario. La idea es enseñar jugando.

10.11.2 Manual

Si el proyecto se presenta o distribuye, conviene acompañarlo de una guía corta con controles, objetivo del run, peso del loot, herramientas y advertencias técnicas básicas.

10.11.3 Setup

La configuración inicial debe ofrecer al menos volumen general, sensibilidad del mouse, resolución, fullscreen/windowed y opción de salir al escritorio. En cooperativo futuro, también requerirá opciones de voz, nombre de sesión y privacidad del lobby.